

pH et équilibre acido-basique

★ = notion tombée au concours (le nombre d'étoiles indique la fréquence). Le **gras** signale les points clés à retenir en priorité.

★

SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

Les 15 notions ci-dessous sont les seules, dans ce chapitre, à avoir été marquées par le concours d'après la fiche fournie. À maîtriser en priorité absolue.

1

★

Ke = [H3O+].[OH-] = 10⁻¹⁴

p.2

2

★

[H3O+] = 10^{-pH}

p.2

3

★

Ka = [H3O+].[A-] / [HA]

p.5

4

★

Le couple correspond à un acide fort et une base conjuguée très faible

p.5

5

★

pH = ½(pKa - log c)

p.5

6

★

AH prédomine

p.6

7

★

Mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A-, en proportions proches ([AH]≈[A-])

p.8

8

★

pH = pKa + log([A-]/[AH])

p.8

9

★

L'hypoventilation entraîne une augmentation de la PCO2, ce qui entraîne une diminution du pH

p.10

10

★

Une diminution de [HCO3⁻]

p.11

11

★

Par une diminution de la PCO2

p.11

12

★

Par hyperventilation

p.11

13

★★

Une augmentation de la PCO2

p.11

14

★★

Par une augmentation de [HCO3⁻]

p.11

15

★★

Par réabsorption rénale des HCO3⁻

p.11

1 · DISSOCIATION DE L'EAU

p.2

● Théorie : H2O ⇌ H+ + OH- ; à l'équilibre v1=v2, d'où **K=[H+].[OH-]/[H2O]=constante** (loi d'action de masse)

– Réalité : 2H2O ⇌ H3O+ + OH- ; H3O+ = ion oxonium = ion hydronium ; HO- = ion hydroxyde

– À l'équilibre dans une eau pure à 25°C : [H3O+]=[OH-]=10⁻⁷ mol/L

● ★ **Produit ionique de l'eau : Ke = [H3O+].[OH-] = 10⁻¹⁴**

● pH + pOH = 14

● L'équilibre de dissociation de l'eau **dépend de la température**

2 · NOTION DE pH

p.2-3

● En solution réelle : **pH = -log(a)**, où (a) = activité des ions H3O+

– a = γ.Ci/C0 (γ=coeff. d'activité ; C0=1 mol/L ; Ci=conc. du soluté)

– Interactions entre solutés à forte conc. ionique → baisse du potentiel chimique (l'ion ne « voit » pas tout son environnement)

● ★ **En solution réelle diluée (γ≈1) : [H3O+] = 10^{-pH}**

– Condition : [H3O+] < 10⁻² mol/L

● Acide si [H3O+]>[OH-] (**pH<7**) ; neutre si [H3O+]=[OH-] (**pH=7**) ; basique si [H3O+]<[OH-] (**pH>7**)

3 · ÉLECTROLYTES & DISSOCIATION

p.3-4

● **Électrolytes** : se dissocient dans l'eau en ions (ex. NaCl, NaOH, HCl, acide acétique)

– **Non-électrolytes** : ne se dissocient pas (ex. glucose, saccharose)

● Coefficient de dissociation **α = nb molécules dissociées / nb total**

● Électrolyte fort : **α=1** (dissociation totale, ex. HCl)

● Électrolyte faible : **α<1** (dissociation partielle, ex. CH3COOH)

● Loi d'Ostwald : la dissociation **augmente** quand la concentration diminue (rapprochement des ions en solution concentrée → liaison covalente favorisée)

– AH ⇌ A+H+ : conc. finale AH=C(1-α) ; A=H+=C.α

4 · ACIDES, BASES & COUPLES CONJUGUÉS

p.4

● **Acide XH** : cède un H+ = augmente [H+] = diminue le pH

● **Base X-** : capte un H+ ou libère un OH- = diminue [H+] = augmente le pH ; « un acide ayant perdu un H+ »

● Couple acide/base conjugués = XH/X-

– Exemples : H2CO3/HCO3⁻ (ac. carbonique/bicarbonate) ; H2S/HS⁻ ; ClOH/ClO⁻ ; HCl/Cl⁻

5 · Ka, pKa & pH DES ACIDES / BASES

p.5-6

● ★ **Ka = [H3O+].[A-] / [HA]**

● ★ **pKa=-log Ka ; pKa<0 : acide fort, base conjuguée très faible**

– 0<pKa<14 : acide faible/base faible ; pKa>14 : acide très faible/base forte

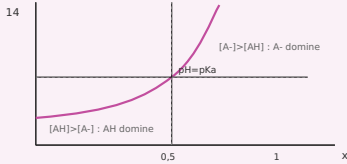
● Acide fort concentré : **pH=-log c** ; dilué : pH=-log([H+]acide+[H+]eau)

● ★ **Acide faible concentré : pH=½(pKa-log c)**

– Diacide fort concentré : **pH=-log(2c)** ; polyacide = plusieurs pKa (ex. H2CO3, diacide)

– Kb=[OH-].[BH]/[B-] ; Ka.Kb=Ke

● Base forte concentrée : **pH=14+log c** ; base faible concentrée : **pH=7+½(pKa+log c)**

6 • PRÉDOMINANCE & INDICATEURS COLORÉS <i>p.6-7</i> ★ Monoacide faible AH : si pH<pKa, AH prédomine - Si pH=pKa : [A-]=[AH] ; si pH>pKa : A- prédomine - Diacide AH2 (pKa1<pKa2) : AH2 (pH<pKa1) → AH- (pKa1<pH<pKa2) → A2- (pH>pKa2) - Acide aminé : -NH2 base faible pKa1 ; -COOH acide faible pKa2 ; formes +H3N-CH(R)-COOH → +H3N-CH(R)-COO- → H2N-CH(R)-COO- selon le pH - Indicateur coloré = couple acide/base de couleurs différentes (ex. vert de Bromocrésol : base bleue, acide jaune) - Teinte sensible à pH=pKa (mélange acide+base car [acide]=[base])	8 • TAMPON CO2/BICARBONATE & SYSTÈMES DE L'ORGANISME <i>p.9-10</i> 3 systèmes tampons : bicarbonate/ac. carbonique (ouvert, extracellulaire, principal tampon du sang) ; phosphates (fermé, intracellulaire) ; protéines intra/plasmatiques (fermé) - H2CO3 = CO2 hydraté = CO2 dissous ; CO2+H2O ⇌ H2CO3 ⇌ HCO3⁻+H⁺ - Loi de Henry : [CO2]dissous = PCO2 × sCO2 (sCO2=0,03 mmol/L/mmHg dans le plasma à 37°C) Ka = [H⁺].[HCO3⁻] / [CO2]dissous ; pKa=6,1 à 37°C - Henderson-Hasselbalch sanguine : pH = pK + log([HCO3⁻]/(0,03×PCO2))
7 • SOLUTIONS TAMPONS <i>p.8-9</i> ★ Solution tampon = mélange d'un acide faible AH et de sa base faible conjuguée A-, [AH]=[A-] ★ pH = pKa + log([A-]/[AH]) - Ajout H3O⁺ : A-+H3O⁺→AH+H2O (« absorbe ») ; ajout OH⁻ : AH+OH⁻→A-+H2O (« absorbe ») - Le pH varie peu, y compris lors d'une dilution - Pouvoir tampon β maximal si [AH]=[A-] (pH=pKa, mélange équimoléculaire) ; augmente avec la masse de tampon ; diminue si dilué - Zone d'efficacité (zone tampon) : n'est pas modifiée par la dilution - Dosage AH par base forte : demi-équivalence (x=0,5) → 50% AH→A-, [AH]=[A-], pH=pKa, pouvoir tampon maximal ; équivalence (x=1) → tout AH consommé 	9 • ÉQUILIBRE ACIDO-BASIQUE DU SANG ARTÉRIEL <i>p.10</i> - Valeurs normales : pH 7,35-7,45 ; PCO2 35-45 mmHg ; [HCO3⁻] 22-26 mmol/L - Hors limites = trouble/désordre acido-basique (variation de [H⁺] ou [HCO3⁻] > capacités de l'organisme) - Variation de PCO2 → trouble respiratoire (organes = poumons) ; variation de HCO3⁻ → trouble métabolique (organes = reins) - Hyperventilation → ↓PCO2 → ↑pH ★ Hypoventilation → ↑PCO2 → ↓pH
10 • COMPENSATION DES TROUBLES ACIDO-BASIQUES <i>p.11</i> - Objectif : ramener le pH à la normale (compensation ≠ guérison = correction du désordre primaire) - Sans compensation : désordre pur ; pH redevenu normal : désordre compensé ; pH encore anormal : désordre partiellement compensé - Trouble respiratoire → compensation rénale : lente (h/jours) mais importante en capacité - Trouble métabolique → compensation respiratoire : rapide mais limitée (doit rester compatible avec l'oxygénation)	11 • DÉSORDRES ACIDO-BASIQUES <i>p.11</i> ★ Acidose métabolique : cause = ↓[HCO3⁻] - Origines : production d'acide (diabète), perte de bicarbonates (diarrhée) ★ Compensation respi. : ↓PCO2, par hyperventilation ★ ★ Acidose respiratoire : cause = ↑PCO2 - Origines : maladies pulmonaires (pneumonie sévère) ★ ★ Compensation métabolique : ↑[HCO3⁻], par réabsorption rénale des HCO3⁻ Alcalose métabolique : cause = augmentation de [HCO3⁻] ; compensation respi. par ↑PCO2, via hypoventilation - Origines : pertes d'acides (vomissements, pertes rénales) Alcalose respiratoire : cause = diminution de PCO2 ; compensation métabolique par ↓[HCO3⁻], via élimination rénale - Origines : hypoxie, stress, etc.